2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Mouvements plans

Physique · Unité 4 : Mécanique · Chapitre 12 · Cours complet

Compétences visées

- Appliquer la deuxième loi de Newton à un projectile dans le champ de pesanteur uniforme.
- Établir les équations horaires et l'équation de la trajectoire ; calculer la portée et la flèche.
- Étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme (déviation).
- Étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme (force de Lorentz, trajectoire circulaire).

Prérequis : lois de Newton ; MRU et MRUV ; mouvement circulaire uniforme ; force électrique F = qE.

Plan du cours

1. Mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur
2. Portée et flèche
3. Particule chargée dans un champ électrostatique uniforme
4. Particule chargée dans un champ magnétique uniforme
5. Exercices d'application résolus

1. Mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme

1.1 Hypothèses et mise en équation

Un projectile de masse m est lancé depuis O avec une vitesse initiale v_0 faisant un angle α avec l'horizontale. On néglige l'action de l'air : le projectile n'est soumis qu'à son poids (chute libre). Référentiel terrestre galiléen, repère (O, **i**, **j**) avec Ox horizontal et Oy vertical vers le haut, dans le plan vertical contenant v_0.

Deuxième loi de Newton : $m \cdot g = m \cdot a_G \Rightarrow \mathbf{a_G = g}$, soit $a_x = 0$ et $a_y = -g$.

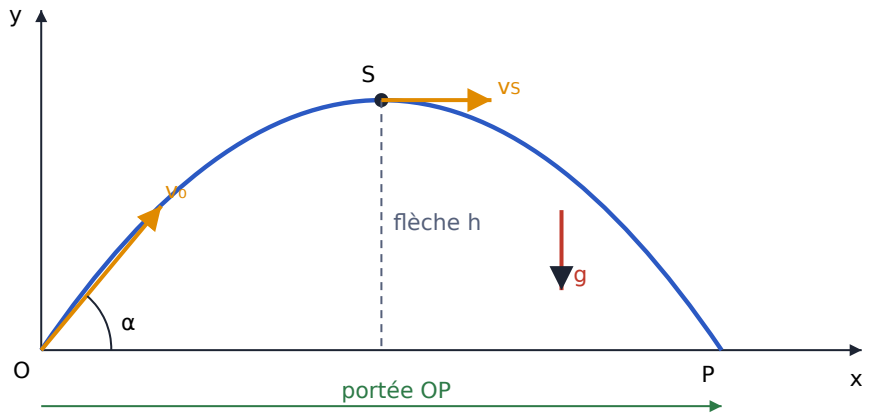


Fig. 1 · Trajectoire parabolique d'un projectile ; au sommet S, la vitesse est horizontale.

1.2 Équations horaires

Conditions initiales : $x_0 = y_0 = 0$; $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$; $v_{0y} = v_0 \sin\alpha$. Par intégrations successives :

$$\mathbf{v_x = v_0 \cos\alpha} \qquad \mathbf{v_y = -g \cdot t + v_0 \sin\alpha}$$

$$\mathbf{x(t) = (v_0 \cos\alpha) \cdot t} \qquad \mathbf{y(t) = -\tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + (v_0 \sin\alpha) \cdot t}$$

La projection horizontale du mouvement est **uniforme** ; la projection verticale est **uniformément variée**. Le mouvement est plan (z = 0).

1.3 Équation de la trajectoire

On élimine t : $t = x/(v_0 \cos\alpha)$, d'où :

$$\mathbf{y = -\, g \,/\, (2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2\alpha) \cdot x^2 + (\tan\alpha) \cdot x}$$

La trajectoire est un arc de **parabole** (si $\alpha \neq 90°$).

2. Portée et flèche

Flèche h : altitude maximale atteinte (sommet S, où $v_y = 0$).

$$\mathbf{t_S = v_0 \sin\alpha / g} \qquad \mathbf{h = y_S = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha / (2g)}$$

Portée OP : distance horizontale entre O et le point P de retour au niveau y = 0.

$$\mathbf{OP = x_P = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha) / g}$$

- Pour v_0 donnée, la portée est **maximale pour α = 45°** : $OP_{max} = v_0^2/g$.
- Deux angles complémentaires (α et 90° − α) donnent la même portée (tir tendu et tir en cloche).
- Au sommet S, la vitesse vaut $v_S = v_0 \cos\alpha$ (horizontale).

Exemple. $v_0 = 20$ m·s^{-1}, α = 45°, g = 10 m·s^{-2} : h = 400 × 0,5 / 20 = **10 m** ; OP = 400 × 1 / 10 = **40 m** ; durée du vol $t_P = 2t_S \approx$ **2,8 s**.

3. Particule chargée dans un champ électrostatique uniforme

3.1 Le champ entre deux plaques

Entre deux plaques planes parallèles distantes de d et soumises à la tension U, le champ électrostatique E est **uniforme**, perpendiculaire aux plaques, orienté de la plaque positive vers la plaque négative, d'intensité :

$$\mathbf{E = U / d} \quad \mathbf{(V \cdot m^{-1})}$$

Une particule de charge q y subit la force électrique **F = q·E**. Pour une particule élémentaire (électron, proton, ion), le poids est négligeable devant F.

3.2 Accélération d'une particule (E parallèle à v_0)

La particule a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Le théorème de l'énergie cinétique donne : $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = |q| \cdot U$. C'est le principe du **canon à électrons**.

3.3 Déviation (E perpendiculaire à v_0)

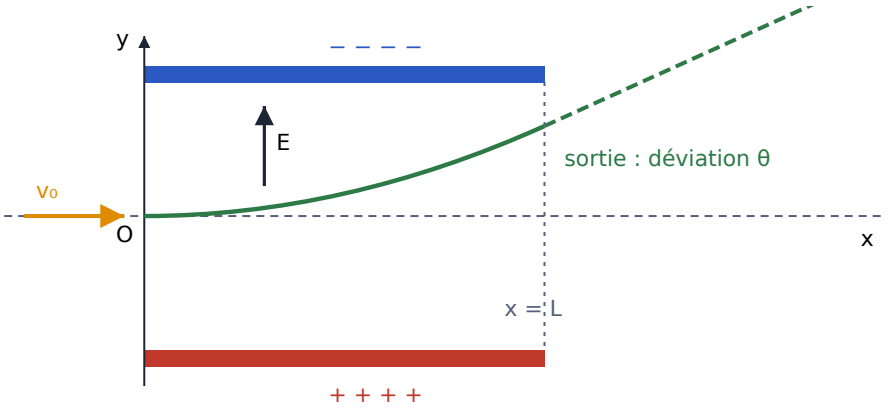


Fig. 2 · Déviation d'une particule positive entre deux plaques : trajectoire parabolique, puis rectiligne à la sortie.

La particule entre en O avec v_0 selon Ox ; E est selon Oy. 2e loi : $q \cdot E = m \cdot a \Rightarrow a_x = 0$, $a_y = qE_y/m$ (constante).

$$\mathbf{x(t) = v_0 \cdot t \qquad y(t) = \tfrac{1}{2} \cdot (qE_y/m) \cdot t^2 \quad \Rightarrow \quad y = (qE_y / (2m \cdot v_0^2)) \cdot x^2}$$

La trajectoire entre les plaques est un arc de **parabole**. À la sortie (x = L) : $t_S = L/v_0$; tan $\theta = v_y/v_x = qE_yL/(m \cdot v_0^2)$.

Après les plaques, la particule n'est soumise à aucune force : mouvement rectiligne uniforme. Une particule positive est déviée dans le sens de E, une particule négative dans le sens opposé.

4. Particule chargée dans un champ magnétique uniforme

4.1 Force de Lorentz

Une particule de charge q animée d'une vitesse v dans un champ magnétique B subit la **force de Lorentz** :

$$\mathbf{F = q \cdot v \wedge B} \qquad \mathbf{F = |q|\cdot v \cdot B \cdot |\sin(v, B)|}$$

F est perpendiculaire à v et à B ; le trièdre (qv, B, F) est direct.

Comme F ⊥ v, la puissance de F est nulle : **la force de Lorentz ne modifie pas la norme de la vitesse**, le mouvement est uniforme.

4.2 Cas où v_0 est perpendiculaire à B

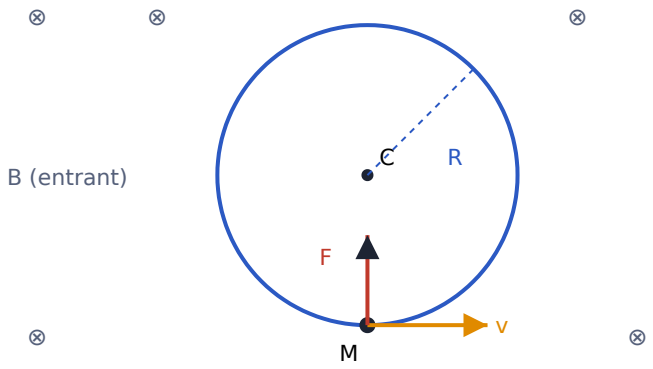


Fig. 3 · Particule positive : dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire à v_0, la trajectoire est un cercle de rayon R.

Dans la base de Frenet : $a_t = 0$ (mouvement uniforme) et $|q|\cdot v_0 \cdot B = m \cdot v_0^2/R$. Le mouvement est **circulaire uniforme** dans le plan perpendiculaire à B :

$$\mathbf{R = m \cdot v_0 / (|q| \cdot B)} \qquad \mathbf{T = 2\pi R / v_0 = 2\pi \cdot m / (|q| \cdot B)}$$

La période ne dépend pas de la vitesse.

Applications : spectrographe de masse (des ions de masses différentes décrivent des cercles de rayons différents), cyclotron, déflexion des faisceaux.

5. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Tir de ballon

$v_0 = 20\ m \cdot s^{-1}$, $\alpha = 45°$, $g = 10\ m \cdot s^{-2}$. Équation : $y = -x^2/40 + x$. Le ballon passe-t-il au-dessus d'un mur de 2,5 m situé à x = 30 m ? $y(30) = -900/40 + 30 =$ **7,5 m** > 2,5 m : oui. Portée : **40 m**.

Exercice résolu 2 · Déviation électrique d'électrons

$v_0 = 2{,}0\times10^{7}$ m·s^{-1}, $E = 1{,}0\times10^{4}$ V·m^{-1}, L = 10 cm, $e = 1{,}6\times10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}1\times10^{-31}$ kg. $a = eE/m_e \approx$ **$1{,}76\times10^{15}$ m·s^{-2}** ; $t_S = L/v_0 =$ **$5{,}0\times10^{-9}$ s** ; déviation à la sortie $y_S = \frac{1}{2}at_S^2 \approx$ **2,2 cm** ; tan θ ≈ 0,44, soit θ ≈ **24°**.

Exercice résolu 3 · Proton dans un champ magnétique

Un proton ($m = 1{,}67\times10^{-27}$ kg) entre avec $v_0 = 1{,}0\times10^{6}$ m·s^{-1} perpendiculairement à B = 0,10 T. $R = mv_0/(eB) \approx$ **0,10 m** ; $T = 2\pi m/(eB) \approx$ **$6{,}6\times10^{-7}$ s**.

À retenir

- Projectile : a = g ; $x = (v_0\cos\alpha)t$; $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t$; trajectoire parabolique.
- Flèche $h = v_0^2\sin^2\alpha/(2g)$; portée $OP = v_0^2\sin 2\alpha/g$, maximale pour α = 45°.
- Champ électrique uniforme : E = U/d ; F = qE ; trajectoire parabolique si $E \perp v_0$.
- Champ magnétique : $F = qv\wedge B$; mouvement circulaire uniforme, $R = mv_0/(|q|B)$, $T = 2\pi m/(|q|B)$.